

TM 遥感图像 FLAASH 大气校正异常值的改正

温素馨, 韦玉春, 汪美会

(南京师范大学 地理科学学院, 南京 210023)

摘要: 针对经过 ENVI 的 FLAASH 模型大气校正后的反射率遥感图像中, 经常存在异常值, 即负值和大于 100 的高值, 在水体分布众多的图像中尤其明显的问题, 以 Landsat 的 TM 图像的校正结果为例, 设计了改正算法, 即对于异常高值采用阈值法进行改正, 对于异常负值采用窗口搜索最小正值法进行改正。使用统计方法和 NDVI 植被指数对改正前后图像进行了对比。与改正前的图像相比, 改正后图像进行计算的结果合理, 表明算法是可行的和有效的。所提出的改正算法能够行之有效地改正图像中的异常值, 为之后的遥感信息提取提供了良好的数据基础, 具有一定的研究意义和应用价值。

关键词: 大气校正; FLAASH; 最小正值滤波; NDVI

【中图分类号】 P237

【文献标志码】 A

【文章编号】 1009-2307(2017)07-0165-07

DOI: 10.16251/j.cnki.1009-2307.2017.07.027

Improvement of outlier in TM image after FLAASH atmospheric correction

Abstract: According to the fact that the reflectance after atmospheric correction of FLAASH model in ENVI often exists outliers which are presented by negative and high value greater than 100, especially in the image with large water body, this paper takes the correction image of Landsat TM as an example and presents an image improvement algorithm. For the abnormal high value, using the threshold value method. For the abnormal negative, using the minimum positive in window around the abnormal pixel as new value. Statistical comparison and contrast of vegetation index NDVI show that the outliers exist in the atmospheric correction images have been improved to the normal range, and the NDVI value is also within the reasonable range and its histogram is more intuitive. Compared with the image without improvement, the new image turns to be more reasonable, showing that the algorithm is feasible and effective. The proposed improvement algorithm can effectively correct outliers that can provide an efficacious data base for the further study of remote sensing information extraction, and have a certain research significance and application value.

Key words: atmospheric correction; FLAASH; minimum positive value filter; NDVI

WWN Suxin, WEI Yuchun, WANG Meihui (College of Geographical Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China)

0 引言

大气校正是遥感图像处理中不可或缺的重要步骤, 通过消除传感器在成像过程中受大气分子、

气溶胶和云粒子等吸收与散射的影响, 图像能更好地反映真实的地物信息。

国内外常用的大气校正方法可分为 4 类^[1-4]: 基于辐射传输模型的方法、基于图像特征的相对校正法、基于地面线性回归模型的方法和复合模型法。常用的辐射传输模型有 6S、FLAASH 和 ATCOR 模型, 后两个集成在商业化的遥感图像处理系统中。对于这些模型的校正结果, 文献 [5-15] 进行了验证性研究。文献 [16-18] 关于 FLAASH 模型输入参数对校正结果的影响进行了研究。

然而, 并非大气校正的结果都是完全符合要求的。地表覆盖常常是复杂的, 当前的大气校正



作者简介: 温素馨 (1992—), 女, 福建三明人, 硕士研究生, 主要研究方向为环境遥感。

E-mail: 452632368@qq.com

收稿日期: 2015-10-09

基金项目: 国家自然科学基金项目 (41471283)

通信作者: 韦玉春 教授 E-mail: weiyuchun@njnu.edu.cn

方法主要针对的是陆地遥感，如果图像中包括大量的水体和阴影时，例如中国的南方水网和丘陵区，校正后的数值会出现异常，例如反射率为负值或大于 100。

本文针对 FLAASH 大气校正中的异常值的问题，提出了一个改正方法，并以 L5 的 TM 图像为例进行了对比分析。所提出的方法便于自动化处理，可有效避免图像统计、图像直方图的不合理性等问题。

1 数据和大气校正方法

1.1 数据来源

以太湖为研究区域，选取 2002 年 10 月 9 日的 L5 的 TM 图像，条带号/行编号为 119/38。图像来源于美国地质勘探局网站（<http://glovis.usgs.gov/>）。

1.2 大气校正方法

使用 ENVI 5.3 软件中的 FLAASH 模型进行大气校正。

FLAASH 模型基于 MODTRAN4，校正的波长范围为 $0.4 \sim 3 \mu\text{m}$ 。FLAASH 大气校正基于太阳波谱范围内（不包括热辐射）标准的平面朗伯体，在传感器处接收到的单个像元光谱辐亮度按式（1）进行计算^[19]。

$$L = \left(\frac{A\rho}{1 - \rho_e S} \right) + \left(\frac{B\rho_e}{1 - \rho_e S} \right) + L_a \quad (1)$$

式中： L 为在传感器处接收到的单个像元的辐亮度； ρ 为像元的地表反射率； ρ_e 为像元及周边像元的混合平均地表反射率； S 为大气球面反照率； L_a 为大气后向散射的辐射率； A ， B 是由大气条件及地表下垫面几何条件所决定的系数，与地表反射率无关。

式（1）中，右边第一项为太阳辐射经大气入射到地表后又经大气直接进入传感器的能量；右边第二项为经大气散射后到达地表，经反射后进入传感器能量； L_a 为太阳辐射经大气散射后直接进入传感器的能量。 ρ 和 ρ_e 的区别主要来自于大气散射引起的邻近像元效应。FLAASH 利用大气点扩散函数进行空间均衡化处理，对邻近像元效应进行纠正。除了 ρ_e ，式（1）中的参数可以由 MODTRAN 模拟得到， ρ_e 可通过像元的空间平均辐射率公式进行估算，如式（2）所示。

$$L_e \approx \left[\frac{(A+B)\rho_e}{1 - \rho_e S} \right] + L_a \quad (2)$$

式中： L_e 为给定像元及其周围像元的平均值，可通过原始影像计算。

1.3 大气校正参数及校正要点

依据研究区域、图像头文件信息和图像成像日期和相关参数进行大气校正。为了对比，使用了组合的大气校正方案（见表 1）。其中，能见度设定为两组：① 40 km；② 使用 ATCOR 软件估计的能见度 16 km。大气模式设为 5 组：中纬度、热带和美国标准剖面。气溶胶模型为 5 组：① 无；② 城市类型+无气溶胶反演；③ 城市+气溶胶反演 1；④ 城市+气溶胶反演 2；⑤ 城市+气溶胶反演 3，其中气溶胶反演 1、2、3 对应于 FLAASH 中 K-T 算法的 3 种默认参数值。对研究区域使用 FLAASH 气溶胶反演的 2-Band（K-T）和 2-Band Over Water 两种方法所产生的处理结果相同，所以之后的实验采用 2-Band（K-T）方法进行气溶胶反演。共产生 30 个校正结果。

表 1 大气校正方案

Tah 1 Atmospheric Correction Lists

能见 度	大气 模型	气溶胶 处理	处理结果 名称	能见 度	大气 模型	气溶胶 处理	处理结果 名称
		None	n1-MLS-None			None	n2-MLS-None
		KT0	n1-MLS-KT0			KT0	n2-MLS-KT0
		MLS KT1	n1-MLS-KT1			MLS KT1	n2-MLS-KT1
		KT2	n1-MLS-KT2			KT2	n2-MLS-KT2
		KT3	n1-MLS-KT3			KT3	n2-MLS-KT3
		None	n1-TP-None			None	n2-TP-None
		KT0	n1-TP-KT0			KT0	n2-TP-KT0
		n1 TP KT1	n1-TP-KT1			n2 TP KT1	n2-TP-KT1
		KT2	n1-TP-KT2			KT2	n2-TP-KT2
		KT3	n1-TP-KT3			KT3	n2-TP-KT3
		None	n1-US-None			None	n2-US-None
		KT0	n1-US-KT0			KT0	n2-US-KT0
		US KT1	n1-US-KT1			US KT1	n2-US-KT1
		KT2	n1-US-KT2			KT2	n2-US-KT2
		KT3	n1-US-KT3			KT3	n2-US-KT3

注：能见度 $n1$ 、 $n2$ 分别代表 40 km、16 km； $n1$ 为 ENVI FLAASH 默认的初始能见度， $n2$ 为 ATCOR 估计的能见度；大气模式 MLS、TP、US 分别代表中纬度夏天、热带、美国标准剖面；气溶胶反演模型 None、KT0、KT1、KT2、KT3 分别代表无气溶胶处理、城市+无气溶胶反演、城市+气溶胶反演 1、城市+气溶胶反演 2、城市+气溶胶反演 3。

FIAASH 大气校正模块要求的辐亮度单位是 $\mu\text{W}/(\text{cm}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{nm})$ ，而经过定标后的辐亮度（辐射率）单位是 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{nm})$ ，且 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{nm}) = 0.1 \mu\text{W}/(\text{cm}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{nm})$ ，所以在 FLAASH 中设置辐射参数因子 10。为了降低储存

空间, FLAASH 把校正后的反射率乘以 10 000, 使用整数进行数据存贮。本文将校正结果转换回浮点数, 图像反射率的正常值域为 $[0, 100]$ 。

2 算法设计

反射率的值域为 $[0, 100]$, 负值或者大于 100 的像素值为异常值。对于异常值, 提出如下改正方法。

1) 获得图像中的有效像素。根据 DN 图像来计算。由于不同波段中 0 值的分布不同, 使用单一波段无法满足要求。所以, 将各波段中大于 0 的像素值作为有效像素的索引 I 。规则如式(3)所示。

$$I = \prod b_i > 0, \text{ 波段 } i=1, 2, 3, 4, 5, 7 \quad (3)$$

2) 处理高反射率像素。校正后的反射率图像为 $V1$, 改正后的图像为 $V2$ 。反射率最大的可能值为 100, 大于 100 的值改为 100。规则如式(4)所示。

$$\text{If } V1I > 100, \text{ then } V2I = 100, \text{ else } V2I = V1I \quad (4)$$

也可根据地区反射率的最大上限进行校正。例如设置阈值为 85。

3) 处理反射率为负值的像素。反射率为负值的像素在图像中的分布是不均匀, 使用均值滤波或中值滤波会降低图像的反差且不能保证进行有效的处理。因此, 只能针对这些像素的位置进行处理, 处理的规则是将其替换为附近的最小的正值。这主要考虑到两点: ① 反射率最小值不能是负值, 必须大于 0; ② 在一定的区域范围内(窗口), 如果出现负值, 那么其真值应该是最小的, 但因为无法获得该真值, 故使用该区域的最小值作为一种近似, 近似反映了真值, 实际上真值应该在 0 和区域最小值之间, 这种近似便于操作处理。

以负值像素为中心, 设窗口大小为 $1W$, 将窗口内的最小正值作为负值的改正值。规则如式(5)所示。

$$\text{If } V1I < 0, \text{ then } V2I = \min(V1I > 0), \text{ else } V2I = V1I \quad (5)$$

3 结果和讨论

3.1 大气校正后的异常值的统计分布

图 1 是不同方案的大气校正图像中的异常值统计。结果表明, 不同校正方案中, 图像反射率均存在异常值。其中, 负值主要集中在第 5、7 波段, 高值主要集中在前 4 个波段。能见度仅对 $KT0$ 处理方法有影响, 能见度越低越易产生负值和高值。

图 1(a)、图 1(b)中, 能见度仅对 $MLS-KT0$

处理方法有影响, 如在图 1(a)中第 5 波段的 $N1-MLS-KT0$ 值为 0.6% 而 $N2-MLS-KT0$ 值为 4.1%, 其余波段也有类似的表现。其他气溶胶处理方法在不同能见度下各自的结果是相同的, 不受能见度变化的影响, 且从图 1(a)中看出在第 7 波段除了 $N1-MLS-KT0$ 的值较低, 其他气溶胶处理方法产生的负值比例大致相同, 约为 11.6%。通过对比图 1(a)、图 1(b)可知, $MLS-KT1$ 较之其他气溶胶处理方法易产生异常值。

图 1(c)、图 1(d)中, 能见度仅对 $TP-KT0$ 处理方法有影响, 如在图 1(c)中第 5 波段的 $N1-TP-KT0$ 值为 0.6% 而 $N2-TP-KT0$ 值为 1.6%, 在其余波段也有类似的表现。其他气溶胶处理方法在不同能见度下各自的结果是相同的, 不受能见度变化的影响, 且从图 1(c)中看出在第 7 波段除了 $N1-TP-KT0$ 的值较低, 其他气溶胶处理方法产生的负值比例大致相同, 约为 11.6%。通过对比图 1(c)、图 1(d)可知, $TP-KT2$ 较之其他气溶胶处理方法易产生异常值。

图 1(e)、图 1(f)中, 能见度仅对 $US-KT0$ 处理方法有影响, 如在图 1(e)中第 5 波段的 $N1-US-KT0$ 值为 0.6% 而 $N2-US-KT0$ 值为 4.1%, 在其余波段也有类似的表现。其他气溶胶处理方法在不同能见度下各自的结果是相同的, 不受能见度变化的影响, 且从图 1(e)中看出在第 7 波段除了 $N1-US-KT0$ 的值较低, 其他气溶胶处理方法产生的负值比例大致相同, 约为 11.6%。通过对比图 1(e)、图 1(f)可知, $US-KT1$ 较之其他气溶胶处理方法易产生异常值。

总体来看, 在第 7 波段除了 $N1-KT0$ 的值偏小外, 其他处理方法产生的负值比例大致相同, 约为 11.6%。在本文图像范围 $2\,761 \text{ 像素} \times 2\,761 \text{ 像素}$ 内, 总像素数为 7 623 121, 有效总像素数为 7 350 560, 不同处理方法产生的负值像素数占掩膜后的总像素数的比例为 0.0%~17.6% (因保留小数点位数原因出现 0.0%, 代表比例很小但并非无值)。

对于高值, 除了第 5 波段外, 其余波段均有分布, 且主要集中在前 4 个波段。不同处理方法产生的高值像素数占掩膜后的总像素数的比例为 0.000%~0.029%。

中纬度夏天和美国标准剖面两种大气模式相比较, $KT1$ 气溶胶处理方式较易产生异常值, 而对于热带大气模式来说, $KT2$ 气溶胶处理方式较易产生异常值。

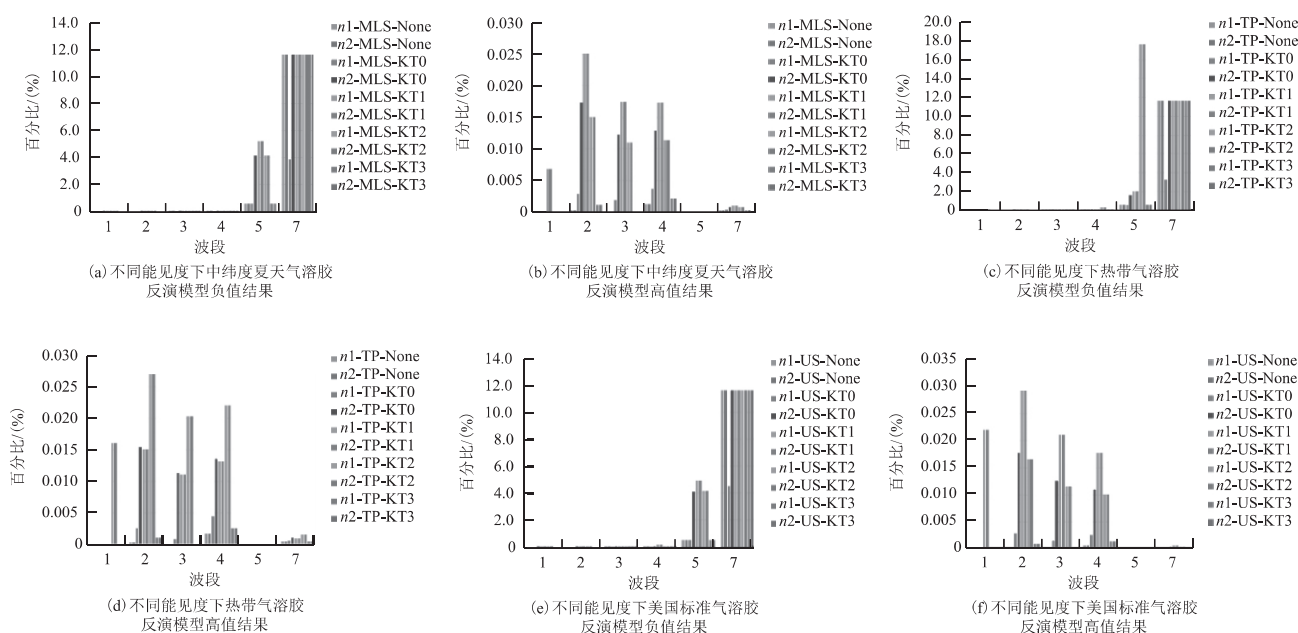


图 1 不同能见度和大气模型下各气溶胶反演模型校正后图像中的负值、高值的分布

Fig 1 Distribution of Negative Value and High Value in Image after Correction by Various Aerosol Retrieval Models Under Different Visibility and Typical Atmospheric Models

表 2 是 $n1$ -TP-KT2 校正方案结果经过 0 值区掩膜后的统计结果。 $n1$ -TP-KT2 校正方案产生的异常值最多。结果显示, 图像中 6 个波段均有负值, 1、2、3、4、7 波段的反射率超过了 100。从表中的“负值百分比”一列可以看到第 5、7 波段中反射率为负值的像素较多, 分别达到了 17.614% 和 11.622%。从“高值百分比”一列可以看到前 4 个波段中反射率为高值的像素较多, 但占掩膜后总像素数的比例还是很小的, 最大仅为 0.027%。

总结来看, 异常值最少的方案是: 能见度为 40 km, 大气模式为中纬度夏天, 气溶胶模型为城市, 无气溶胶反演, 即 $n1$ -MLS-KT0 方案。异常值最多的方案是: 能见度为 40 km, 大气模式

为热带, 气溶胶模型为城市, 气溶胶反演使用两 Band(K-T), 选择 K-T 反演的默认参数为 OverLand Retrieval alternate(460:2 100 nm), 即 $n1$ -TP-KT2 方案。

3.2 大气校正后图像中异常值的空间分布

对 $n1$ -TP-KT2 校正结果进行对比分析。图 2 是 FLAASH 大气校正后的结果, 无效像素的掩膜区使用箭头来表示。图 3 是 B5 和 B7 波段中负值的分布, 其中白色像素为异常值。与图 2 对照表明负值主要发生在水体和云的阴影区(见图 4), 大于 100 的高值发生在云区。

图像中的水体越多, 云越多, 则校正后不合理的像素也多, 这对图像的统计和相关的数学计算分析都会产生较大的影响。

表 2 校正后图像中有效像素值的反射率统计

Tab 2 Statistical Characteristics of Pixel Value Distribution in Image after Correction

Band	Min	Max	Mean	Stdev	像素数(值<0)	负值/(%)	像素数(值>100)	高值/(%)
1	-15.23	114.46	7.043 54	4.268 12	342	0.005	1 175	0.016
2	-13.95	228.97	10.183 53	4.611 81	2 014	0.027	1 992	0.027
3	-18.13	166.78	8.571 67	4.743 73	4 762	0.065	1 492	0.020
4	-13.00	181.72	19.632 01	14.610 13	25 899	0.352	1 625	0.022
5	-1.89	92.13	10.445 15	9.261 40	1 294 716	17.614	0	0
7	-1.03	130.69	6.860 25	6.794 28	854 281	11.622	108	0.001

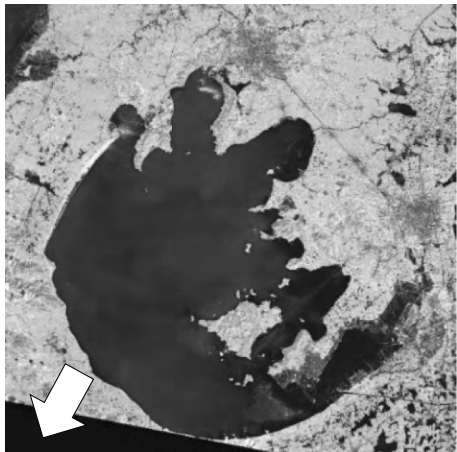
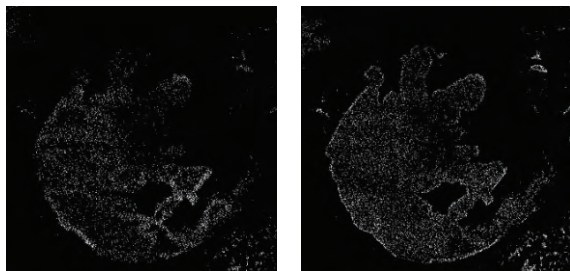


图 2 (5, 4, 3)合成的 FLAASH 校正结果
Fig 2 (5, 4, 3)Band Compositions
Image after FLAASH Correction



(a) B5波段负值分布 (b) B7波段负值分布
图 3 大气校正后 B5、B7 波段图像中的负值分布
Fig 3 Negative Value Distribution in Band 5 and Band 7 after Atmospheric Correction

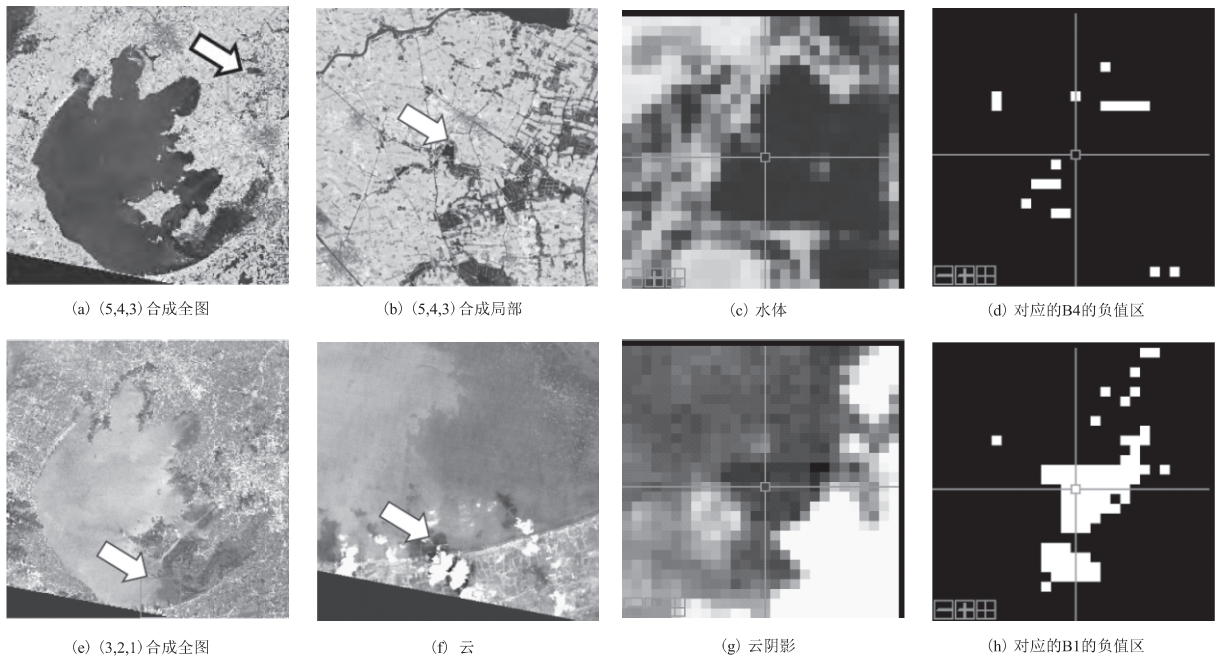


图 4 水体和云阴影区的负值
Fig 4 Negative Value Distribution in Water Body and Cloud Shadow Area

3.3 大气校正结果的改正

图 5 是负值像素改正示意图。首先确定图像中负值所在的行列。由于负值主要出现在反射率低的水体或云阴影中，所以，取周围最小的正值作为改正的结果。需要注意的是，窗口不宜过小，主要考虑到最小值可能出现的范围，例如在水体中，窗口过小(如 3×3)可能得不到有效的结果，初始指定的窗口 $1W$ 建议从 7×7 开始，如果没有找到正值，则扩大窗口，直到找到为止。表 3 给出了云阴影区改正前后的反射率数据，改正后，数值的分布更为合理。

改正处理后图像的统计结果见表 4。由于图像的总像素数多，改正前后整个图像的均值标准差与改正前差异不大。

NDVI 是常用的植被指数。使用大气校正后图像计算的 NDVI 的直方图如图 6(a)所示，与 NDVI 的正常值域不一致；使用改正后图像计算的直方图如图 6(b)所示，符合 NDVI 的值域。表 5 给出了使用改正前、后大气校正图像计算的 NDVI 的结果统计，可以看到 NDVI 的值域由 $[-551.0, 317.0]$ 改正为 $[-0.99, 0.99]$ ，NDVI 保持在合理的值域范围内 $[-1, 1]$ 。

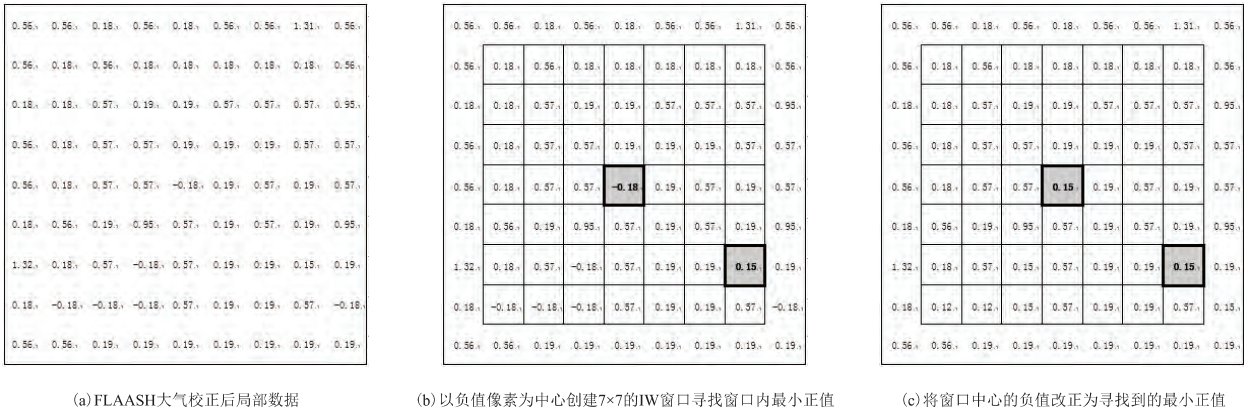


图 5 反射率图像中负值像素滤波改正示意图

Fig 5 Filter Sketches of Negative Value in Reflectance Image

表 3 云阴影区 B1 波段反射率改正前后的数值对比

Tah 3 Comparison of Reflectance Value in Cloud Shadow Area Before and After mprovement of B1 Image

改正前						改正后					
1.07	1.57	1.57	1.07	0.58	0.58	1.07	1.57	1.57	1.07	0.58	0.58
-1.21	-2.20	-1.70	-1.21	-1.70	-1.21	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
-0.72	-1.70	-1.70	-1.70	-2.20	-2.20	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.26	-1.70	-0.72	-0.72	-1.21	-1.21	0.26	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.26	-0.72	-2.20	-1.70	-1.21	-0.22	0.26	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
3.22	-1.21	-1.21	-1.21	-1.21	-0.22	3.22	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5.19	-1.70	-1.70	-1.70	-0.72	0.75	5.19	0.06	0.06	0.06	0.06	0.75
4.70	-0.72	-1.21	-0.72	5.19	12.59	4.70	0.06	0.06	0.06	5.19	12.59
2.23	0.26	0.75	8.64	35.28	52.05	2.23	0.26	0.75	8.64	35.28	52.05
-1.55	-2.54	0.40	2.85	28.84	64.63	0.06	0.06	0.40	2.85	28.84	64.63
-1.55	-1.06	-0.08	-0.08	3.83	31.29	0.06	0.06	0.06	0.06	3.83	31.29
-0.57	-0.57	-0.57	-0.08	-0.57	8.73	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	8.73
-0.57	-0.57	-0.08	-0.08	-0.57	2.85	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	2.85

表 4 改正后图像反射率的统计特征

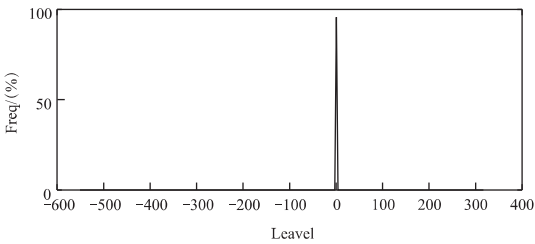
Tah 4 Statistical Characteristics of Reflectance Image after Improvement

Band	Min	Max	Mean	Stdev	像素数 (值<0)	百分比
1	0.01	100.00	7.013 3	4.006 1	0	0
2	0.01	100.00	10.151 2	4.213 9	0	0
3	0.01	100.00	8.539 6	4.464 9	0	0
4	0.01	100.00	19.557 0	14.537 6	0	0
5	0.01	91.97	10.414 9	9.192 7	0	0
7	0.01	100.00	6.893 5	6.674 5	0	0

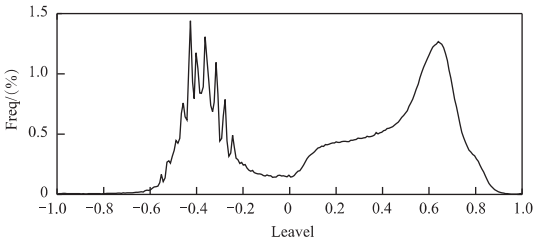
表 5 大气校正图像改正前后的 NDVI 的统计特征

Tah 5 Statistical Characteristics of NDVI Before and After Image Improvement

改正前后	Min	Max	Mean	Stdev	总像素数
改正前	-551.0	317.0	0.2	0.5	7 292 332
改正后	-0.99	0.99	0.2	0.44	7 292 335



(a) 改正前图像计算的NDVI



(b) 改正后图像计算的NDVI直方图

图 6 改正前、后大气校正图像的 NDVI 直方图

Fig 6 NDVI Histogram before and after Image Improvement

4 结束语

使用 ENVI 的 FLAASH 模块对遥感图像进行大气校正是图像预处理的基本方法。但由于种种问题, FLAASH 大气校正后的图像中不可避免地会存在异常值, 即反射率为负值和大于 100 的高值。本文以 L5 的 TM 图像为例, 设计了不同能见度条件、典型大气模型、不同气溶胶处理方式组合的 30 种大气校正方案, 并进行了校正结果的对比统计。结果表明, 校正后的反射率图像中各波段均有异常值存在, 其中负值主要分布在水体和云阴影区, 集中在第 5、7 波段, 高值主要分布在云区, 集中在前 4 个波段。图像中的水体越多, 云越多, 则校正后的异常值也多, 这对图像的统计和相关的分析计算都会产生较大的影响。

针对反射率图像中的异常值问题, 本文设计了改正算法。对于异常高值采用阈值法进行改正: 以 100 为阈值, 高于 100 的值赋予 100, 低于 100 的值保留原值。对于异常负值采用窗口法进行改正, 以异常值为窗口中心, 将窗口范围内的最小正值作为改正值。改正前后的图像的统计表明, 大气校正图像的异常值都已改正到正常的值域 $[0, 100]$ 内, NDVI 植被指数的直方图表明使用改正后的图像计算的 NDVI 值在合理的范围 $[-1, 1]$ 且直方图更加直观, 说明本文设计的改正算法有效地改正了异常值, 且使用改正后的图像处理结果更好, 更具可操作性, 表明算法是可行的和有效的。因此, 为了有效地进行图像显示和计算处理, 对图像中异常值进行改正是有必要, 这也为之后的遥感信息提取提供了良好的数据基础, 具有一定的研究意义和应用价值。

参考文献

- [1] 郑伟, 曾志远. 遥感图像大气校正方法综述[J]. 遥感信息, 2004(4): 66-70. (ZHENG Wei, ZENG Zhiyuan. A review on methods of atmospheric correction for remote sensing images[J]. Remote Sensing Information, 2004(4): 66-70.)
- [2] 亓雪勇, 田庆久. 光学遥感大气校正研究进展[J]. 国土资源遥感, 2005(4): 1-6. (QI Xueyong, TIAN Qingjiu. The advances in the study of atmospheric correction for optical remote sensing[J]. Remote Sensing for Land and Resources, 2005(4): 1-6.)
- [3] 王朝晖, 石晓峰. 遥感图像大气校正方法概述[C]// 第三届长三角科技论坛论文集. 徐州: [出版者不详], 2006. (WANG Zhaohui, SHI Xiaofeng. A review on methods of atmospheric correction for remote sensing images[C]// Yangtze River Delta Science and Technology Forum. Xuzhou: [s. n.], 2006.)
- [4] 廖吉庆, 章开灵. 遥感图像处理中大气校正方法综述[J]. 科学与财富, 2013(3): 153-153. (LIAO Jiqing, ZHANG Kailing. A review on methods of atmospheric correction for remote sensing image processing[J]. Science and Wealth, 2013(3): 153-153.)
- [5] 阮建武, 邢立新. 遥感数字图像的大气辐射校正应用研究[J]. 遥感技术与应用, 2004(3): 206-208. (RUAN Jianwu, XING Lixin. The application of atmospheric radiation correction on remotely sensed digital image[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2004(3): 206-208.)
- [6] 朱长明, 杨辽, 陈生, 等. 基于 ATCOR2 模型的 CBERS-02 数据大气校正[J]. 遥感技术与应用, 2008(5): 565-570, 492. (ZHU Changming, YANG Liao, CHEN Sheng, et al. Basing on ATCOR2 model achieved CBERS02 atmospheric correction[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2008(5): 565-570, 492.)
- [7] YUAN J, NIU Z. Evaluation of atmospheric correction using FLAASH [C]// International Workshop on Earth Observation and Remote Sensing Applications. Beijing: IEEE, 2008: 1-6.
- [8] 罗慧芬, 苗放, 叶成名, 等. 基于 FLAASH 模型的 ASTER 卫星影像大气校正[J]. 安徽农业科学, 2009(17): 8101-8102, 8133. (LUO Huifen, MIAO Fang, YE Chengming, et al. Atmospheric correction on ASTER satellite image based on FLAASH model[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2009(17): 8101-8102, 8133.)
- [9] 范文义, 孙晓芳, 王岩, 等. 基于两种辐射传输模型的遥感数据大气校正及结果对比分析[J]. 东北林业大学学报, 2009, 37(7): 121-124. (FAN Wenyi, SUN Xiaofang, WANG Yan, et al. Atmospheric correction of remote sensing data based on two radiative transfer models and contrast analysis of the result[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2009, 37(7): 121-124.)
- [10] MANAKOS I, MANEVSKI K, KALAITZIDIS C, et al. Comparison between FLAASH & ATCOR atmospheric correction modules on the basis of WorldView-2 imagery and in situ spectroradiometric measurements [C]// EARSEL 7th, Sig-Imaging Spectroscopy Workshop. Edinburgh: [s. n.], 2011.
- [11] 程亮, 马友华, 黄艳艳, 等. ENVI FLAASH 和 ERDAS ATCOR2 的大气校正对比研究[J]. 农业网络信息, 2011(12): 17-20. (CHENG Liang, MA Youhua, HUANG Yanyan, et al. Comparison of atmospheric correction between ENVI FLAASH and ERDAS ATCOR2 [J]. Agriculture Network Information, 2011(12): 17-20.)
- [12] GUO Y, ZENG F. Atmospheric correction comparison of SPOT-5 image based on model Flaash and model Quac[J]. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2012, XXXIX-b7: 7-11.

(下转第 177 页)

- monitoring in subway[J]. Surveying and Mapping of Geology and Mineral Resources, 2009, 25(1): 35-37.)
- [7] SHEININ V I, SARANA E P, SOBOLEVA V N, et al. Engineering analysis of foundation slab settlement and deformation for a high-rise building on a nonuniform rock bed[J]. Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2016, 53(5): 304-311.
- [8] MIRSAYAPOV, ILIZAR, KOROLEVA, et al. Long-term settlements assessment of high-rise building groundbase based on analytical ground deformation diagram [J]. Procedia Engineering, 2016, 165: 519-527.
- [9] BILLIG, MIRIAM. Effects of the forced resettlement of a community from an agricultural settlement to a high-rise building [J]. Geo Journal, 2016, 81 (1): 123-137.
- [10] AMR S M, SUHEIL J E. Settlement-control piles to optimize the mat foundation of a high-rise building in Downtown Orlando [C]//HUSSEIN M H, ANDERSON J B, CAMP W M. Art of foundation engineering practice: Proceedings of the art of foundation engineering practice congress 2010. United States: American Society of Civil Engineers, 2010: 605-619.
- [11] SUZUKI N, SEKI T. Vertical load test and settlement analysis of cast-in-place concrete nodular piles supporting a high-rise building [J]. Geotechnical Engineering, 2011, 42(2): 20-28.
- [12] TER-MARTIROSYAN Z G. Principles of settlements design of high-rise buildings, constructed in deep excavations [J]. Osnovaniya, Fundamenty i Mekhanika Gruntov, 2003(5): 27-31.
- [13] SUZUKI N, FUKUMOTO Y, SUDO T, et al. Vertical load tests of cast-in-place concrete nodular piles and settlement analysis for the pile foundation supporting high-rise building under dead load and seismic load [J]. AIJ Journal of Technology and Design, 2009, 15 (30): 399-404.
- [14] 中华人民共和国建设部. 建筑变形测量规范: JGJ 8—2007 [S]. 北京: 中国建筑工程出版社, 2007. (Ministry of Construction of People's Republic of China. Deformation Measurement of and Structure: JGJ 8—2007 [S]. Beijing: China Architecture and Building Press, 2007.)
- [15] 常占强, 王金庄. 关于地表点下沉时间函数的研究: 改进的克诺特时间函数[J]. 岩石力学与工程学报, 2003, 22(9): 1496-1499. (CHANG Zhanqiang, WANG Jinzhuang. Study on time function of surface subsidence: the improved Knothe time function[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2003, 22 (9): 1496-1499.)

(责任编辑: 籍利平)

(上接第 171 页)

- [13] 刘华尧, 李舟, 潘真, 等. 基于 TM 影像的 FLAASH 模块大气校正及评价[J]. 城市勘测, 2013 (5): 63-66. (LIU Huayao, LI Zhou, PAN Zhen, et al. FLAASH module atmospheric correction and evaluation based on TM image[J]. Urban Geotechnical Investigation and Surveying, 2013(5): 63-66.)
- [14] PATHAK V N, PANDYA M R, SHAH D B, et al. Inter comparison of atmospheric correction models: SACRS2, FLAASH and 6SV using Resourcesat-2 AWiFS data[J]. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014, XL-8(1): 881-884.
- [15] 王永锋, 靖娟利. 基于 FLAASH 和 ATCOR2 模型的 Landsat ETM+ 影像大气校正比较[J]. 测绘与空间地理信息, 2014 (9): 122-125. (WANG Yongfeng, JING Juanli. Comparison of FLAASH and ATCOR2 atmospheric correction modules on Landsat ETM+ data[J]. Geomatics and Spatial Information Technology, 2014 (9): 122-125.)
- [16] 杨校军, 陈雨时, 张晔. FLAASH 模型输入参数对校正结果的影响 [J]. 遥感信息, 2008 (6): 32-37, 101. (YANG Xiaojun, CHEN Yushi, ZHANG Ye. Effect on atmospheric correction by inputting parameters of FLAASH model[J]. Remote Sensing Information, 2008 (6): 32-37, 101.)
- [17] 赵国祥, 苗放. 高光谱影像 FLAASH 大气校正模型参数影响与评价: 以西藏山南为例[J]. 科技资讯, 2012 (34): 6-7. (ZHAO Guoxiang, Miao Fang. Effect and evaluation about FLAASH atmospheric correction model parameters of hyperspectral images in shannan of Tibet [J]. Science and Technology Information, 2012 (34): 6-7.)
- [18] 李述, 刘琪璟. 高程和大气模式对 FLAASH 模型校正结果的影响[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30 (5): 939-945. (LI Shu, LIU Qijing. Effect on atmospheric correction by ground elevation and atmospheric model parameters of FLAASH model[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2015, 30(5): 939-945.)
- [19] COOLEY T, ANDERSON G P, FELDE G W, et al. FLAASH, a MODTRAN4-based atmospheric correction algorithm, its application and validation[C]//Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS '02. 2002, IEEE International. Toronto: IEEE, 2002 (3): 1414-1418.

(责任编辑: 邓国臣)